バックアップとリストアの設定を作成しています

Snap Creator Framework

NetApp
January 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/snap-creator-framework/domino-ops/concept_general_configuration_file_information.html on January 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

バックアップとリストアの設定を作成しています 1
Snap Creator の GUI にログインします 1
構成ファイルを作成しています 1
バックアップとリストアの設定にコマンドを追加する 8
Domino トランザクションログのアーカイブコピーをクリーンアップしています 11
changeinfo ディレクトリをバックアップします 12

バックアップとリストアの設定を作成しています

構成ファイルでは、バックアップおよびリストア処理に必要なほとんどの情報を指定します。構成ファイルは、 Snap Creator のバックアップおよびリストア処理の入力ファイルです。

必要な数の構成ファイルを作成できますが、操作の入力として指定できるのは 1 つの構成ファイルのみです。構成ファイルは、 Snap Creator の GUI または Snap Creator の CLI のいずれかを使用して作成できます。

> このマニュアルでは、 GUI を使用して構成ファイルを作成する方法を説明します。CLI の使用方法については、を参照してください "『 Snap Creator Framework 4.1.2 Administration Guide 』"。

構成ファイルは Snap Creatorprofiles で整理します。プロファイルおよび構成ファイルは、 Snap Creator のインストールディレクトリの \engine/configs サブディレクトリにあります。

- UNIX ホストで、インストールファイルの展開先ディレクトリ
- Windows ホストの場合、デフォルトで C ： \Program Files\NetApp\Snap Creator _Framework\scServer4.1.x
- 関連情報 *

"Snap Creator の GUI にログインします"

Snap Creator の GUI にログインします

Web ブラウザを使用して、 Snap Creator の GUI にログインします。管理者に連絡して、 Snap Creator サーバの IP アドレス、ポート、ログインのクレデンシャルを確認してください。

1. Web ブラウザに「 + https://server_name:port+` 」と入力します。
   - server_name は、 Snap Creator サーバの名前または IP アドレスです
   - port は、 Snap Creator サーバのポート（デフォルトは 8443 ）です。
2. Snap Creator サーバのログインクレデンシャルを入力します。

Snap Creator の GUI がブラウザに表示されます。GUI を初めて起動すると、画面にウェルカムメッセージが表示されます。[OK] をクリックしてメッセージを閉じます。

構成ファイルを作成しています

IBM Domino データベースをバックアップする前に、構成ファイルを作成する必要があります。構成ファイルは、 Snap Creator のバックアップおよびリストア処理の入力ファイルです。

設定名とプロファイル名に使用できるのは、英数字とアンダースコアのみです。名前の先頭を数字にすること

はできません。

> 多くのサイトでは、プロファイル単位またはサイト単位のグローバル構成ファイルを使用して、ストレージシステムや VMware のクレデンシャル情報をバックアップおよびリストアの設定に適用しています。グローバル構成ファイルの作成方法の詳細については、を参照してください "『 Snap Creator Framework 4.1.2 Administration Guide 』"。

1. プロファイルと構成ペインで、 * プロファイルの追加 * をクリックします。
2. [新しいプロファイル] ダイアログボックスで、プロファイルの名前を入力し、 [OK] をクリックします。

   新しいプロファイルを作成すると、 Snap Creator Framework の設定ウィザードが自動的に起動します。既存のプロファイルに新しい構成を追加するには、プロファイルを右クリックし、 * 新しい構成 * を選択します。

   設定ウィザードの実行中は、 [次へ] をクリックして次のページに進み、 [戻る] をクリックして前のページに戻ります。

3. 設定ページで、設定の名前を入力し、パスワード暗号化を有効にするかどうかを指定します。

   構成ファイルにクリアテキストでパスワードが表示されないようにするため、パスワード暗号化はデフォルトで有効になっています。

   > ウィザードのフィールドにカーソルを合わせると、ツールヒントが表示されます。

4. [プラグインの種類] ページで、 [* アプリケーションプラグイン *] を選択します。
5. [アプリケーションプラグイン] ページで、 [* IBM Domino*] を選択します。
6. Plug-in parameters ページで、 IBM Domino バックアップ設定の詳細を指定します。

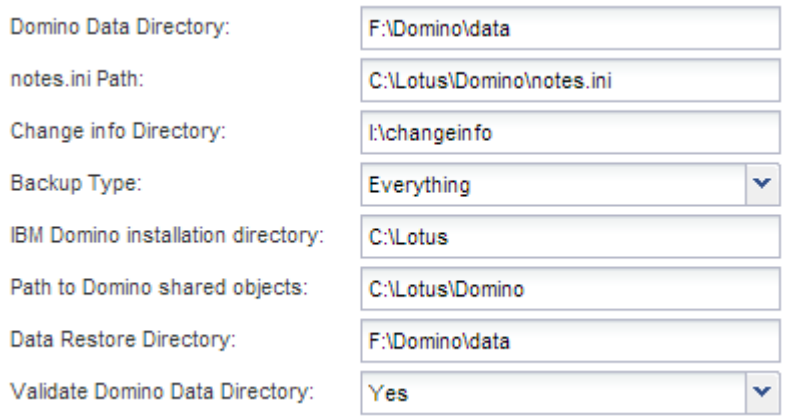
   > 次の表に、 UNIX 環境の例を示します。次の表のスクリーンショットで、 Windows の設定の例を確認できます。

GUI パラメータ	**CLI** パラメータ	説明
Domino データディレクトリ	DOMINO_DATA_PATH	Domino データディレクトリへのパス。たとえば、 /Domino/data のように指定します。
notes.ini パス	DOMINO_INI_PATH	notes.ini ファイルへのパス。たとえば、 /Domino/data/notes.in などです
情報ディレクトリを変更します	DOMINO_CHANGE_INFO_PATH	changeinfo ファイルへのパスたとえば、 /changeinfo と入力します。* 重要： * Domino データボリューム以外のボリュームに changeinfo ファイルを保存してください。

GUI パラメータ	CLI パラメータ	説明
バックアップタイプ	DOMINO_DATABASE_type	バックアップするデータベースファイル。GUI のドロップダウンから値を選択するか、 CLI コマンドで対応する番号を指定します。 • すべて（推奨）（ CLI = 0 ） • *.box ファイル（ CLI=1 ） • *.nsf 、 *.nsg 、および *.nsh ファイル（ CLI=2 ） • *.NTF ファイル (CLI=3)
IBM Domino インストールディレクトリ	ロータス	Domino バイナリファイルがインストールされているディレクトリへのパス。Linux の場合は、 /opt/IBM/Domino など（デフォルトのインストールパスを想定）。Windows では、 Domino Shared Objects ディレクトリの親です。* 注： * これは IBM Notes (以前の Lotus Notes) へのパスではありません。
Domino 共有オブジェクトへのパス	Notes_ExecDirectory	Domino 共有オブジェクトファイル（ .so または .dll ）を含むパス。たとえば、 /opt/IBM/Domino/notes/latest/linux のようになります。
データ復元ディレクトリ	DOMINO_RESTORE_DATA_PATH	ボリュームリストアの場合（バックアップの作成元と同じ場所にリストアする場合）、 Domino データディレクトリのパス。単一ファイルのリストア（ NFS のみ）の場合は、 Domino データディレクトリと同じボリューム上の場所。たとえば、 /domino/data/restore のように指定します。

GUI パラメータ	CLI パラメータ	説明
Domino データディレクトリを検証します	VALIDATE_DOMINO_DATA_PATH	Domino 環境に複数のマウントポイントがある場合、一部のマウントポイントはネットアップストレージ上に存在することもあれば、そうでない場合もあります。GUI ドロップダウンから値を選択するか、 CLI コマンドで対応する値を指定します。 • yes - Domino データディレクトリパスのファイルのみをバックアップします • NO は、ディスク上の場所に関係なく、 Domino 環境内のすべてのファイルをバックアップします。

次の例は、 Windows 環境のフィールドを設定する方法を示しています。



7. Agent Configuration ページで、 Snap Creator エージェントの接続情報を指定します。

フィールド	手順
IP/DNS	Snap Creator エージェントホストの IP アドレスまたは DNS ホスト名を入力します。
ポート	Snap Creator エージェント（ 9090 ）のデフォルトポートを使用していない場合は、ポート番号を入力します。
タイムアウト（秒）	デフォルトのままにします。

8. 入力が完了したら、 * エージェント接続のテスト * をクリックして、エージェントへの接続を確認します。

エージェントが応答しない場合は、エージェントの詳細を確認し、ホスト名解決が正しく機能していることを確認します。

9. Storage Connection settings ページで、プライマリストレージシステムの Storage Virtual Machine （ SVM 、旧 Vserver ）の接続情報を指定します。

フィールド	手順
交通機関	SVM との通信に使用する転送プロトコルとして、HTTP または HTTPS を選択します。
Controller/Vserver ポート	SVM のデフォルトのポート（ HTTP は 80 、HTTPS は 443 ）を使用しない場合は、ポート番号を入力します。

   - 注： * OnCommand プロキシの使用方法については、を参照してください "『 Snap Creator Framework 4.1.2 Administration Guide 』"。

10. Controller/SVM のクレデンシャルページで、プライマリストレージシステムの SVM のクレデンシャルを指定します。

フィールド	手順
コントローラ / SVM の IP または名前	SVM ホストの IP アドレスまたは DNS ホスト名を入力します。
Controller/Vserver ユーザ	SVM ホストのユーザ名を入力します。
Controller/Vserver パスワード	SVM ホストのパスワードを入力します。

   - 重要： SnapMirror または SnapVault デスティネーションに Snapshot コピーをレプリケートする場合は、この手順で入力する SVM の名前が SnapMirror 関係または SnapVault 関係を作成したときに使用した SVM の名前と正確に一致している必要があります。関係の作成時に完全修飾ドメイン名を指定した場合は、指定した情報を使用して Snap Creator が SVM を検出できるかどうかに関係なく、この手順で完全修飾ドメイン名を指定する必要があります。重要なケースです。

     snapmirror show コマンドを使用して、プライマリストレージシステム上の SVM の名前を確認できます。 snapmirror show -destination-path destination_svm ： destination_volume ここで destination_svm_name は、デスティネーションシステム上の SVM の名前、 destination_volume はボリュームです。SnapMirror 関係および SnapVault 関係の作成の詳細については、を参照してください SnapMirror と SnapVault のセットアップ。

[Next] をクリックすると、 [Controller/Vserver Volumes] ウィンドウが表示されます。

11. Controller/Vserver Volumes （コントローラ / Vserver ボリューム）ウィンドウで、左側ペインの使用可能なボリュームのリストから、右側ペインでバックアップするボリュームのリストにドラッグアンドドロップして、バックアップするボリュームを指定し、 * Save * （保存）をクリックします。

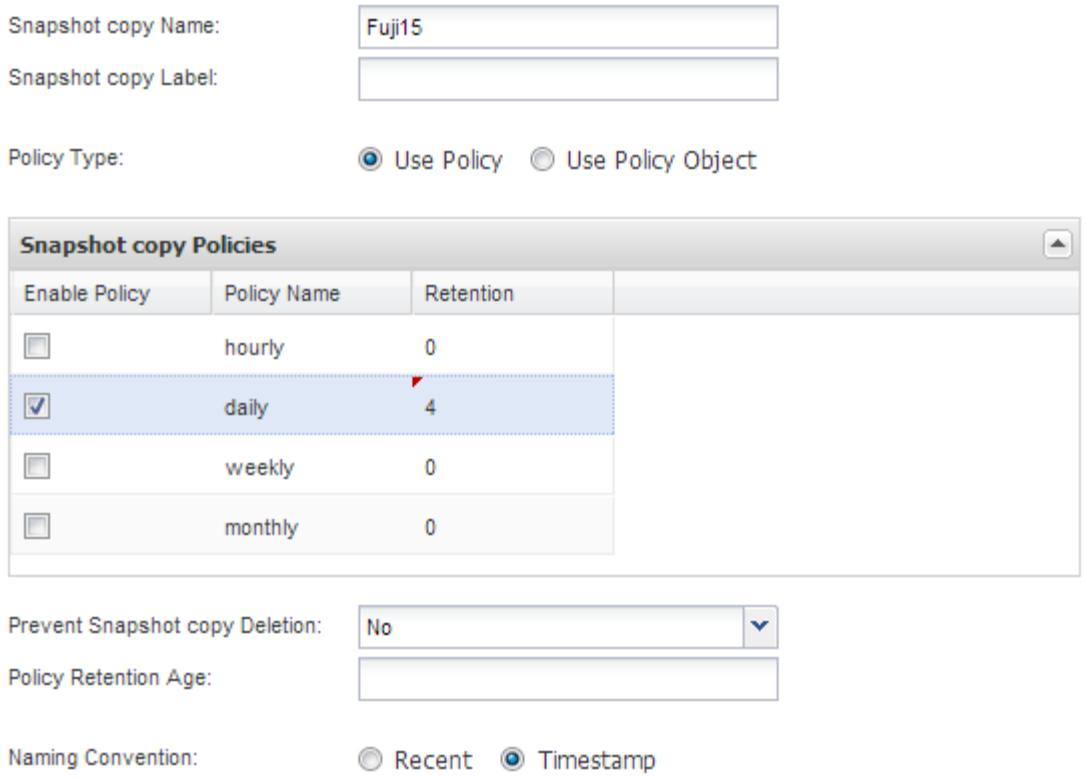
    指定したボリュームがコントローラ / SVM のクレデンシャルページに表示されます。

changeinfo ディレクトリをバックアップする場合は、ディレクトリを含むボリュームをメタデータボリュームとして設定する必要があります（を参照） changeinfo ディレクトリをバックアップします。このオプションを指定すると、 IBM Domino プラグインに対して、データベースファイルの Snapshot コピー changeinfo volume_after_creating の Snapshot コピーの作成を指示します。

12. 別のプライマリストレージシステムにバックアップする SVM の詳細とボリュームを指定する場合は、コントローラ / SVM のクレデンシャルページで * 追加をクリックします。
13. Snapshot の詳細ページで、 Snapshot の設定情報を指定します。

フィールド	手順
Snapshot コピー名	Snapshot コピーの名前を入力します。* ヒント：構成ファイル間で Snapshot コピー名を再利用する場合は、 * Allow Duplicate Snapshot Copy Name * をクリックします。
Snapshot コピーラベル	Snapshot コピーの説明を入力します。
ポリシータイプ	[* ポリシーの使用] をクリックし、この構成で使用できるようにする組み込みのバックアップポリシーを選択します。ポリシーを選択したら、「 * Retention * 」セルをクリックして、そのポリシータイプを保持する Snapshot コピーの数を指定します。* 注： * ポリシーオブジェクトの使用方法については、を参照してください "『 Snap Creator Framework 4.1.2 Administration Guide 』"。
Snapshot コピーの削除を防止	保持するコピー数を超えた Snapshot コピーを Snap Creator で自動的に削除しない場合にのみ、「 Yes 」を指定します。* 注： * 「はい」を指定すると、原因でサポートされるボリュームあたりの Snapshot コピー数を超えてしまう可能性があります。
ポリシー保持期間	保持するコピー数を超えた Snapshot コピーを保持する日数を指定します。ポリシータイプごとに保持期間を指定するには、 policy type ： age と入力します。たとえば、 daily ： 15 と入力します。
命名規則	デフォルトのままにします。

次の例で指定した設定では、日次バックアップが実行され、 4 つの Snapshot コピーが保持されます。



14. 1 つ以上のデータベースに整合性がないか破損している場合にバックアップ処理を強制的に続行するには、 Snapshot の詳細の続きページで、「 * アプリケーションエラーを無視する * 」を「はい」に設定します。

    残りのフィールドは無視してください。

    > Domino 環境は、数百、数千のデータベースで構成されることがあります。データベースが 1 つでも不整合状態または破損している場合、バックアップは失敗します。[アプリケーションエラーの無視] を有効にすると、バックアップを続行できます。

15. Data Protection ページで、セカンダリストレージへの Snapshot コピーのオプションのレプリケーションを実行するかどうかを指定します。

    a. SnapMirror * をクリックして、 Snapshot コピーをミラーリングします。

       ミラーされた Snapshot コピーのポリシーは、プライマリ Snapshot コピーのポリシーと同じです。

    b. SnapVault コピーをアーカイブするには、 * Snapshot * をクリックします。

    c. アーカイブ Snapshot コピーのポリシーを指定してください。

    d. 手順は次の手順に記載されています13。

    e. SnapVault wait time * に、 Snap Creator が SnapVault の処理が完了するまで待機する時間を分単位で入力します。

    f. セカンダリストレージへのレプリケーションを実行する前に、 SnapMirror 関係と SnapVault 関係をセットアップしておく必要があります。詳細については、を参照してください SnapMirror と SnapVault のセットアップ。

16. Data Protection Volumes （データ保護ボリューム）ページで、 * Add * （追加）をクリックし、プライマ

リストレージシステムの SVM を選択します。

[次へ] をクリックすると、 [データ保護ボリュームの選択] ウィンドウが表示されます。

17. [データ保護ボリュームの選択] ウィンドウで、左ペインの使用可能なボリュームのリストから右ペインの SnapMirror 領域または SnapVault 領域のボリュームのリストにドラッグアンドドロップし、 [保存] をクリックして、複製するソースボリュームを指定します。

    指定したボリュームが Data Protection Volumes （データ保護ボリューム）ページに表示されます。

18. 別のプライマリストレージシステムにレプリケートする SVM の詳細とボリュームを指定する場合は、Data Protection Volumes ページで * Add * をクリックします。
19. SnapMirror / SnapVault デスティネーションシステム上の SVM のクレデンシャルをデータ保護関係ページで指定します。
20. Snapshot コピーおよび SnapMirror / SnapVault 更新に Data ONTAP API ではなく NetApp OnCommand Unified Manager API を使用する場合は、 DFM / OnCommand の設定ページのフィールドを設定します。
    a. Unified Manager のアラートを受け取るには、 * Operations Manager Console Alert * をクリックし、Unified Manager 仮想マシンに必要な接続情報を入力します。
    b. NetApp Management Console のデータ保護機能 * 7-Mode の SnapVault レプリケーションに NetApp Management Console のデータ保護機能を使用している場合は、をクリックし、 Unified Manager 仮想マシンに必要な接続情報を入力します。
21. 概要を確認し、 [完了] をクリックします。

Snap Creator の Profiles and Configurations ペインに、指定されたプロファイルの下に構成ファイルが表示されます。コンフィギュレーションを編集するには、コンフィギュレーションファイルを選択し、Configuration Content ペインで適切なタブをクリックします。右クリックメニューの * 名前変更 * をクリックすると、構成の名前を変更できます。右クリックメニューの * 削除 * をクリックすると、構成を削除できます。

バックアップとリストアの設定にコマンドを追加する

場合によっては、 Snap Creator で使用できないコマンドを実行しなければならないことがあります。Windows ホストで FC または iSCSI を使用している場合は、 Snap Creator の標準コマンドではなく SnapDrive コマンドを使用してバックアップを行い、 OS レベルでファイルシステムの整合性を確保することができます。

補足コマンドを実行する場所

追加コマンドは、デフォルトでは Snap Creator エージェントに対して実行されます。サーバ上で追加コマンドを実行するには、テキストサーバを指定してコマンドを前に実行し、続けてコロン（ : ）を入力します。たとえば、「 server ： C:\myscript.bat 」と入力します。

Agent で補足コマンドを実行する場合は、 Agent の allowed_command.config ファイルにそのコマンドを含めることによって、コマンドの実行を明示的に許可する必要があります。サーバ上で追加コマンドを許可する必要はありません。

補足コマンドを追加する場所

Snap Creator の GUI または Snap Creator の CLI を使用して、バックアップおよびリストア構成にコマンドを追加できます。

> このマニュアルでは、 GUI を使用してコマンドを追加する方法を示します。CLI の使用方法については、を参照してください "『 Snap Creator Framework 4.1.2 Administration Guide 』"。

- 関連情報 *

"Snap Creator エージェントに対して追加コマンドを許可します"

Snap Creator エージェントに対して追加コマンドを許可します

Snap Creator エージェントに対して補足コマンドを実行するには、エージェントの allowed_command.config ファイルにそのコマンドを含めることで、コマンドの実行を明示的に許可する必要があります。

allowed_command.config は、 Snap Creator エージェントのインストールディレクトリの etc サブディレクトリにあります。例：

- UNIX ホストでは、 /install-path/scAgent4.1.x /etc/allowed_command.config を指定します
- Windows ホストの場合は、 C ： \Program Files\NetApp\Snap Creator _Framework\scAgent4.1.x \etc\allowed_command.config を指定します

Agent で補助コマンドを使用できるようにするには、エディタで allowed_command.config を開きます。コマンドプロンプトでコマンドを入力するのとまったく同じように、コマンドをそれぞれ専用の行に入力します。重要なケースです。完全修飾パス名を指定してください。パス名にスペースが含まれる場合は、引用符で囲みます。例：

```
"C:\Program Files\NetApp\SnapDrive\sdcli.exe"
 myscript.bat
```

変更を有効にするには、 Agent を再起動します。

> セキュリティ上の理由から、ワイルドカードエントリ（ * ）を使用してすべてのコマンドを許可しないでください。

コンフィギュレーションに追加コマンドを追加します

コンフィギュレーションファイルを作成した後、コンフィギュレーションに追加コマンドを追加できます。このコマンドは、 Snap Creator サーバまたはエージェント上で実行できます。

Agent で補足コマンドを実行するには、 Agent の allowed_command.config ファイルにコマンドを追加しておく必要があります。

デフォルトでは、追加コマンドは Agent で実行されます。サーバ上で追加コマンドを実行するには、テキストサーバを指定してコマンドを前に実行し、続けてコロン（ : ）を入力します。たとえば、「 server ： C:\myscript.bat 」と入力します。サーバ上でコマンドを許可する必要はありません。

Snap Creator の GUI または Snap Creator の CLI を使用して、バックアップおよびリストア構成にコマンドを追加できます。

> このマニュアルでは、 GUI を使用してコマンドを追加する方法を示します。CLI の使用方法については、を参照してください "『 Snap Creator Framework 4.1.2 Administration Guide 』"。

1. [プロファイルと構成] ペインで構成ファイルを選択し、 [* コマンド] タブをクリックします。

   使用できるコマンドタイプは次のとおりです。

コマンドタイプ	説明
アプリケーションの休止	プラグイン以外でのみ使用します。このコマンドタイプは無視してください。
アプリケーションの休止を解除します	プラグイン以外でのみ使用します。このコマンドタイプは無視してください。
PRE Exit （終了前）	致命的なエラーのあとに Snap Creator で何を実行するかを指定するコマンドには、このタイプを使用します。
Snapshot コピーの作成	独自の Snapshot コピー作成コマンドを実行するには、このタイプを使用します。

> GUI で使用できるコマンドは、サポートされているコマンドの一部だけです。アプリケーション、アーカイブ、マウント / アンマウント、 POST の各コマンドの詳細については、を参照してください "『 Snap Creator Framework 4.1.2 Administration Guide 』"。

2. [* コマンド] タブで、使用するコマンドタイプのセクションまでスクロールし、 [* 追加] をクリックします。
3. 「 * ここにコマンドを追加 * 」と入力して、コマンドを入力します。

   SnapDrive for Windows を使用してバックアップを作成するには、 Snapshot コピー作成コマンド・タイプのセクションに次のように入力します。

```
"C:\Program Files\NetApp\SnapDrive\sdcli.exe" snap create -s %SNAME-
%SNAP_TYPE_%SNAP_TIME -D F G H
```

   ここで、

   - 「 C ： \Program Files\NetApp\SnapManager for \SnapDrive\sdcli.exe 」は、 SnapDrive CLI のデフォルトのインストールパスです。

- %SNAME-%SNAME_%SNAP_TYPE_%SNAP_TIME には、構成ファイル名、 Snapshot ポリシー（時間、日、または月）、および Snapshot コピーが作成された日時から Snapshot コピー名を作成するように指定します。
- D はスイッチ、 F G H はバックアップするデータのマウントポイントです。ヒント : サーバー上でコマンドを実行するには、コマンドの前にテキストサーバーを付加し、その後にコロン (:) を付けます。

4. 入力に問題がなければ、 **Enter** キーを押します。
5. 手順を繰り返します #step_3F9C83DD05D84075AD0277213FD67C56 から #step_FBEDD7AE105F42138EB35315EA9FA7CC 別のコマンドを追加します。
6. [構成コンテンツ] ペインで [保存] をクリックして、変更を保存します。

Domino トランザクションログのアーカイブコピーをクリーンアップしています

Domino トランザクションログを使用している場合、 IBM Domino プラグインは、最新の状態へのリストア処理で使用するために、 Domino トランザクションログのコピーを changeinfo ディレクトリにアーカイブします。Snap Creator が不要になったトランザクションログのコピーをクリーンアップするには、トランザクションログの管理を有効にする必要があります。

Domino プラグインは、 changeinfo ファイルおよび changeinfo ディレクトリに Domino トランザクションログのアーカイブコピーを格納します。プラグインは、設定の保持ポリシーに基づいて、 .info ファイルを自動的にクリーンアップします。Snap Creator でトランザクションログ管理を明示的に有効にしないかぎり、トランザクションログの不要なコピーはクリーンアップされません。

トランザクションログ管理のセットアップで、最新の状態へのリストア処理用に保持するトランザクションログのアーカイブコピー数と、 changeinfo ディレクトリを含むボリュームサイズとの間に、適切なバランスを取るようにします。

> Archive Log ディレクトリのパラメータを、 Domino トランザクションログのパスに設定しないでください。これを行うと、 Domino 環境が破損する可能性があります。

1. [プロファイルと構成] ペインで構成ファイルを選択し、 [* アーカイブログの管理 *] タブをクリックします。
2. [* アーカイブ・ログ管理 *] タブで、トランザクション・ログ管理設定に次の値を指定します。

パラメータ	設定	説明
アーカイブログを有効にします	Y	トランザクションログのクリーンアップを有効にします。
アーカイブログの保持	Snapshot コピーを保持する日数以上の値を入力してください。	トランザクションログを保持する日数。

パラメータ	設定	説明
アーカイブログディレクトリ	changeinfo/logs	クリーンアップするディレクトリ。* 重要： * Domino トランザクションログのパスを指定しないでください。これを行うと、Domino 環境が破損する可能性があります。
アーカイブログの拡張機能		Domino トランザクションログファイルのコピーの拡張子。
アーカイブログ再帰検索	N	Snap Creator プラグインは、changeinfo ディレクトリの logs サブディレクトリに .txt ファイルを格納するため、再帰的な検索は必要ありません。

3. [構成コンテンツ] ペインで [保存] をクリックして、変更を保存します。

changeinfo ディレクトリをバックアップします

changeinfo ディレクトリをバックアップする場合は、ディレクトリを含むボリュームをメタデータボリュームとして設定する必要があります。これにより、 IBM Domino プラグインに対して、データベースファイルの Snapshot コピー changeinfo volume_after_creating の Snapshot コピーの作成を実行するように指示します。

変更情報ボリュームは、構成ファイルの作成時にバックアップするボリュームとしてすでに特定されている必要があります。詳細については、手順を参照してください "GUI を使用した作業で構成を作成"。

構成ファイル内の META_DATA_VOLUME パラメータを使用して、 changeinfo ボリュームをメタデータボリュームとして識別します。GUI ではパラメータを使用できません。

1. 構成ファイルをテキストエディタで開きます。

   構成ファイルは、 Snap Creator のインストールディレクトリの、プロファイルのという名前のサブディレクトリに配置されます。Windows ホストの場合： C ： \Program Files\NetApp\Snap Creator _Framework\scServer4.1.x\engines\configs\Domino\Fuji15.conf のように入力します。 Domino はプロファイルの名前で、 藤15.conf は構成ファイルの名前です。

2. META_DATA_VOLUME パラメータに、 changeinfo ボリュームの名前を入力します。

   changeinfo ボリュームは VOLUMES パラメータにすでに指定されている必要があります。

   次の例は、メタデータボリュームとして 藤15_DomChangeInfo を設定する方法を示しています。

```
VOLUMES=domino_vserver:Fuji15_DomDAOS,Fuji15_DomChangeInfo,
Fuji15_DomTxn,Fuji15_DomData
META_DATA_VOLUME=domino_vserver:Fuji15_DomChangeInfo
```

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.